Modul 2: Bild, Video & Audio – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 9 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 54 Punkte · Richtzeit 72 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 54

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „2. Bild, Video und Audio" bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 2.1 – Speicherbedarf eines Fotos

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Eine Digitalkamera nimmt Bilder mit **6000 × 4000** Pixeln und **24 bit** Farbtiefe unkomprimiert auf.

a) Dateigröße in MB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ MB

b) Dateigröße in MiB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ MiB

Rechenweg:

Aufgabe 2.2 – Farbtiefe und Farbanzahl

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Die Farbtiefe gibt an, mit wie vielen Bit die Farbe eines Pixels gespeichert wird.

a) Anzahl darstellbarer Farben bei 16 bit (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Farben

b) Anzahl darstellbarer Farben bei 24 bit (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Farben

Rechenweg:

Aufgabe 2.3 – Podcast als MP3

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Ein Podcast dauert **90 Minuten** und ist als MP3 mit **320 kbit/s** kodiert.

a) Dateigröße in MB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ MB

b) Dateigröße in MiB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ MiB

Rechenweg:

Aufgabe 2.4 – Dokument scannen

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Bauplan im Format **25,4 cm × 20,32 cm** wird mit **600 dpi** in **16 bit Graustufen** eingescannt.

a) Anzahl Pixel gesamt (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Pixel

b) Dateigröße (3 Punkte)

Ergebnis: _____ MiB

Rechenweg:

Aufgabe 2.5 – Bilder auf der SD-Karte

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Eine SD-Karte hat **64 GB**. Die Kamera speichert Bilder mit **24 Megapixeln** ($24 \cdot 10^6$ Pixel) und **24 bit** Farbtiefe.

a) Anzahl Bilder unkomprimiert (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Bilder

b) Anzahl Bilder bei Kompression 10 : 1 (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Bilder

Rechenweg:

Aufgabe 2.6 – Audio in CD-Qualität

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Musikstück von **4 Minuten** liegt in CD-Qualität vor: **44,1 kHz** Abtastrate, **16 bit** Auflösung, **Stereo**.

a) Datenrate (3 Punkte)

Ergebnis: _____ kbit/s

b) Dateigröße (3 Punkte)

Ergebnis: _____ MiB

Rechenweg:

Aufgabe 2.7 – 4K-Monitor anschließen

Stufe: Prüfungsniveau · 12 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Ein 4K-Monitor (**3840 × 2160**) soll mit **60 Hz** betrieben werden.

a) Größe eines Bildes im Grafikspeicher bei 32 bit pro Pixel (4 Punkte)

Ergebnis: _____ MiB

b) Unkomprimierte Videodatenrate bei 24 bit und 60 Hz (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Gbit/s

c) Reicht HDMI 2.0 (max. 18 Gbit/s)? (4 Punkte)

[ ] Ja [ ] Nein

Rechenweg:

Aufgabe 2.8 – Schulungsvideo in 4K

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Ein Schulungsvideo wird in 4K (**3840 × 2160**), **24 bit**, **30 fps** aufgenommen und dauert **10 Minuten**. Der Codec komprimiert im Verhältnis **100 : 1**.

a) Komprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

b) Dateigröße (4 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

Rechenweg:

Aufgabe 2.9 – Pixeldichte eines Monitors

Stufe: Prüfungsniveau · 4 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Ein Monitor hat eine Bilddiagonale von **27 Zoll** und eine Auflösung von **2560 × 1440**.

a) Pixeldichte (4 Punkte)

Ergebnis: _____ ppi

Rechenweg: